

ISA-Ebene

Aufgabe 1:

Eine CPU hat die Register R1 und R2. Befüllen Sie die fehlenden Werte (X) in den Tabellen.

Register:

Register	Registerinhalt
R1	300
R2	X

Speicher:

Speicheradresse	Speicherinhalt
100	250
200	450
300	600
400	90
450	180
600	40
700	330

Lesezugriffe:

Lesezugriff gemäß Adressierungsmodus	In das Akkumulatorregister geladener Wert
LOAD DIRECT 200	450
LOAD INDIRECT 200	X
LOAD IMMEDIATE 65	65
LOAD REGISTER-MODE R1	X
LOAD INDIRECT-REGISTER-MODE R2	250
LOAD INDEXED-MODE 100 R2	450
LOAD BASED-INDEXED-MODE R1 R2	X
LOAD INDIRECT-REGISTER-MODE R1	X

Aufgabe 2:

Die Reihenfolge der Operanden ist beizubehalten. Bei Postfix-Notation ist die Stapelhöhe minimal zu halten.

1) Konvertiere in die Infix-Notation:

$m \ n \ p \ q \ - \ * \ +$

2) Konvertiere in die Postfix-Notation:

$(a + b) / (c * (d - e))$ Hinweis: R2 ist unbekannt (X) und muss aus den gegebenen Lesezugriffen hergeleitet werden.

Aufgabe 3: Adressierungsmodi - Weiteres Beispiel (12 P)

Eine CPU hat die Register P1 und P2. Fuellen Sie die Luecken ein (die X-Werte). P2 ist unbekannt und muss hergeleitet werden.

Register	Registerinhalt
P1	550
P2	X
Speicheradresse	Speicherinhalt
X	160
333	120
X	X
700	130
X	840
550	X
Lese-Zugriff gemaess Adressierungsmodus	In das Akkumulator-Register geladener Wert
LOAD DIRECT 540	333
LOAD INDIRECT 540	X
LOAD IMMEDIATE 200	200
LOAD REGISTER-MODE P1	X
LOAD BASED-INDEXED-MODE P1 P2	130
LOAD INDEXED-MODE 110 P2	160
LOAD INDIRECT-REGISTER-MODE P1	750
LOAD INDEXED-MODE 250 P1	840

Setze Werte für X ein

Aufgabe 4: Notation - Weiteres Beispiel (8 P)

Die Reihenfolge der Operanden ist beizubehalten. Bei Postfix-Notation ist die Stapelhoehe minimal zu halten.

1) Konvertiere in die Infix-Notation: a b c d - + -

2) Konvertiere in die Postfix-Notation: (a + b) / (c * d - e) - f